Diagrama de Classes – Sistema de Controle de Cinema

Disciplina: Análise Orientada a Objetos
Unidade: 2 – Modelagem Essencial de Análise com UML
Aula: 2 – Diagrama de Classes

Aluna: Brenda França e Souza
Curso: Engenharia de Software
Faculdade/Universidade: UNIC – Universidade de Cuiabá
Data: 04/03/2026

DIAGRAMA DE CLASSES – SISTEMA DE CONTROLE DE CINEMA

Disciplina: Análise Orientada a Objetos
Unidade: 2 – Modelagem Essencial de Análise com UML
Aula: 2 – Diagrama de Classes

Aluno: Brenda França e Souza
Matrícula - 2025381779
Curso: Engenharia de Software
Universidade: UNIC – Universidade de Cuiabá
Professora: Vanessa Matias Leite
Data: 04/03/2026

Métodos

Considerando o cenário apresentado, procedeu-se inicialmente à leitura analítica do enunciado, com a finalidade de identificar os elementos constituintes do domínio do problema e compreender as regras de negócio envolvidas no sistema de controle de cinema.

A partir dessa análise, foram determinadas as classes fundamentais que representam as entidades do sistema, sendo elas: **Sala, Sessão, Filme, Gênero, Ator, Ingresso, Cliente e Funcionário**. Em seguida, foram definidos os atributos pertinentes a cada classe, levando-se em consideração as informações explicitamente descritas no enunciado, tais como a capacidade da sala, o título e a duração do filme, o horário da sessão e o tipo de ingresso.

Posteriormente, estabeleceram-se os relacionamentos entre as classes, respeitando-se as associações indicadas no problema proposto. Para cada associação, foram atribuídas as multiplicidades adequadas, com o intuito de representar corretamente a cardinalidade entre os elementos. Observa-se, por exemplo, que uma sala pode comportar diversas sessões, ao passo que cada sessão ocorre em uma única sala. De modo análogo, cada filme pertence a um único gênero, embora um gênero possa estar associado a múltiplos filmes.

No que se refere ao relacionamento entre Filme e Ator, definiu-se uma associação de muitos-para-muitos, considerando que um ator pode participar de diferentes filmes e que um filme pode contar com vários atores, sendo necessário registrar o papel desempenhado por cada um. Ademais, a classe Ingresso foi associada à classe Sessão, representando que cada ingresso vendido corresponde a uma sessão específica, respeitando o limite de capacidade da sala onde ocorre a exibição.

O diagrama foi desenvolvido por meio da ferramenta Visual Paradigm Online, utilizando-se a notação padronizada da UML para a representação de classes, atributos com seus respectivos tipos de dados (como *int* e *string*), associações e multiplicidades.

Dessarte, procedeu-se à revisão geral do diagrama, com o objetivo de verificar se todas as regras descritas no enunciado estavam devidamente representadas e se os relacionamentos estabelecidos mostravam-se coerentes com as restrições do sistema, assegurando que o modelo refletisse de maneira adequada o funcionamento do sistema de controle de cinema.

Resultado

Como resultado da atividade proposta, foi elaborado um Diagrama de Classes representando o sistema de controle de cinema, estruturado de acordo com os princípios da modelagem orientada a objetos e com a notação padronizada da UML.

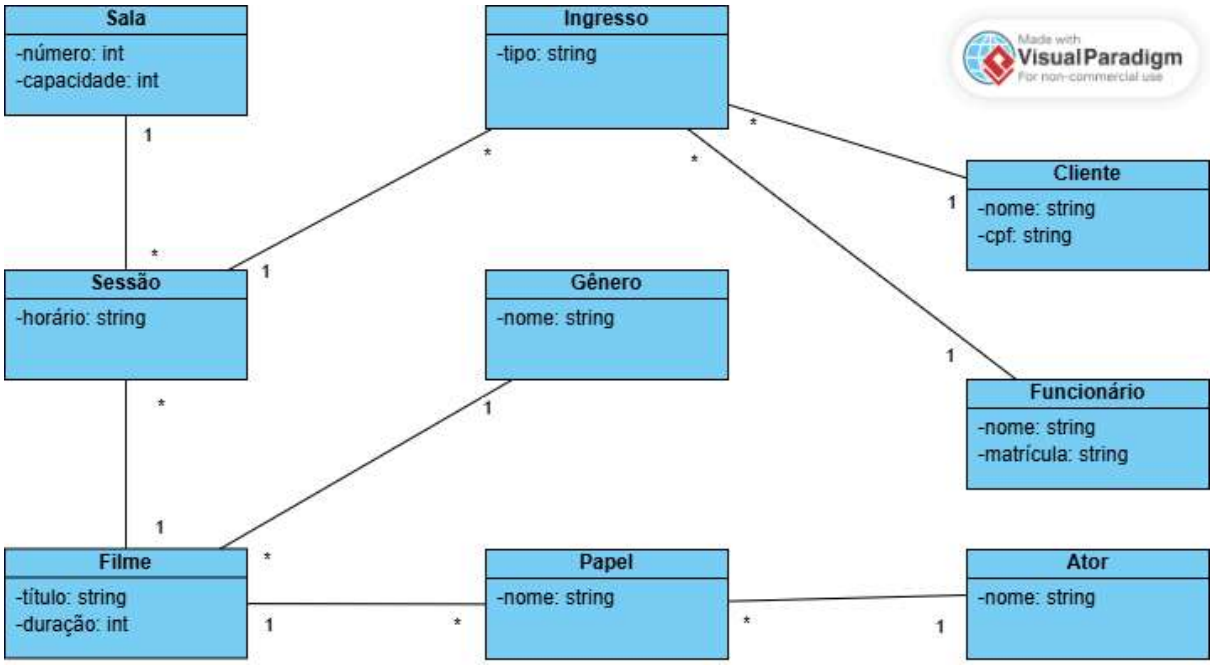
O modelo desenvolvido contempla as classes principais identificadas no domínio do problema: **Sala, Sessão, Filme, Gênero, Ator, Ingresso, Cliente e Funcionário**, cada uma contendo atributos compatíveis com as informações descritas no enunciado. As classes foram organizadas de forma clara e hierarquicamente estruturada, possibilitando a visualização adequada das responsabilidades e interações existentes no sistema.

A classe **Sessão** configura-se como o elemento central do diagrama, estabelecendo a ligação entre a sala onde ocorre a exibição e o filme exibido, além de manter a associação com os ingressos vendidos. As multiplicidades foram definidas de maneira coerente com as regras de negócio: uma sala pode possuir diversas sessões, enquanto cada sessão ocorre em uma única sala; um filme pode ser exibido em múltiplas sessões, mas cada sessão está vinculada a apenas um filme.

No que tange à classificação dos filmes, verificou-se que cada filme pertence a um único gênero, ao passo que um gênero pode abranger diversos filmes. Já a relação entre Filme e Ator foi modelada como uma associação muitos-para-muitos, contemplando ainda o registro dos papéis desempenhados pelos atores em cada produção, conforme especificado no enunciado.

Ademais, a classe Ingresso foi associada à Sessão, representando que cada ingresso vendido corresponde a uma sessão específica, respeitando o limite máximo de vendas determinado pela capacidade da sala. Também foram considerados os elementos Cliente e Funcionário, evidenciando que a aquisição de ingressos é realizada por clientes e intermediada por funcionários.

Dessarte, o diagrama elaborado demonstra de forma clara e estruturada o funcionamento do sistema proposto, assegurando que todas as regras descritas no cenário foram devidamente representadas e que os relacionamentos estabelecidos refletem fielmente as restrições e interações existentes no contexto de um cinema.

Evidência

A seguir, apresenta-se o Diagrama de Classes desenvolvido para o sistema de controle de cinema.